

Punto de partida

- El diseño de las primeras redes se centro en el hardware, como consecuencia las redes eran poco flexibles al cambio y limitadas en funcionalidad.
- Para reducir la complejidad del diseño, se organizan las redes en pilas de capas o niveles, cuyo propósito es ofrecer ciertos servicios a capas superiores, ocultando o **abstrayendo los detalles de implementación del servicio ofrecido.**

DEFINICIONES

- Entidad: Elemento activo de una capa que implementa un servicio (puede ser hardware o software)
- **SAP (punto de acceso al servicio)**: Lugar donde el usuario (capa $n+1$) accede al servicio de la capa n , cada SAP tiene asociada una dirección que lo identifica unívocamente.
- Unidad de datos de la Interfaz: consiste de dos partes, la SDU o unidad de datos de servicio y la ICI o información de control de la interfaz.
- **PDU o unidad de datos de protocolo** utilizada por la capa n para pasar la información a las capas mas bajas.

Tipos de servicios

1. Servicios orientados a conexión

- Se establece una conexión
- Se usa el servicio – transferencia de datos
- Se libera la conexión

Ej: sistema telefónico

2. Servicios sin conexión (modo sin conexión)

Ej: El correo

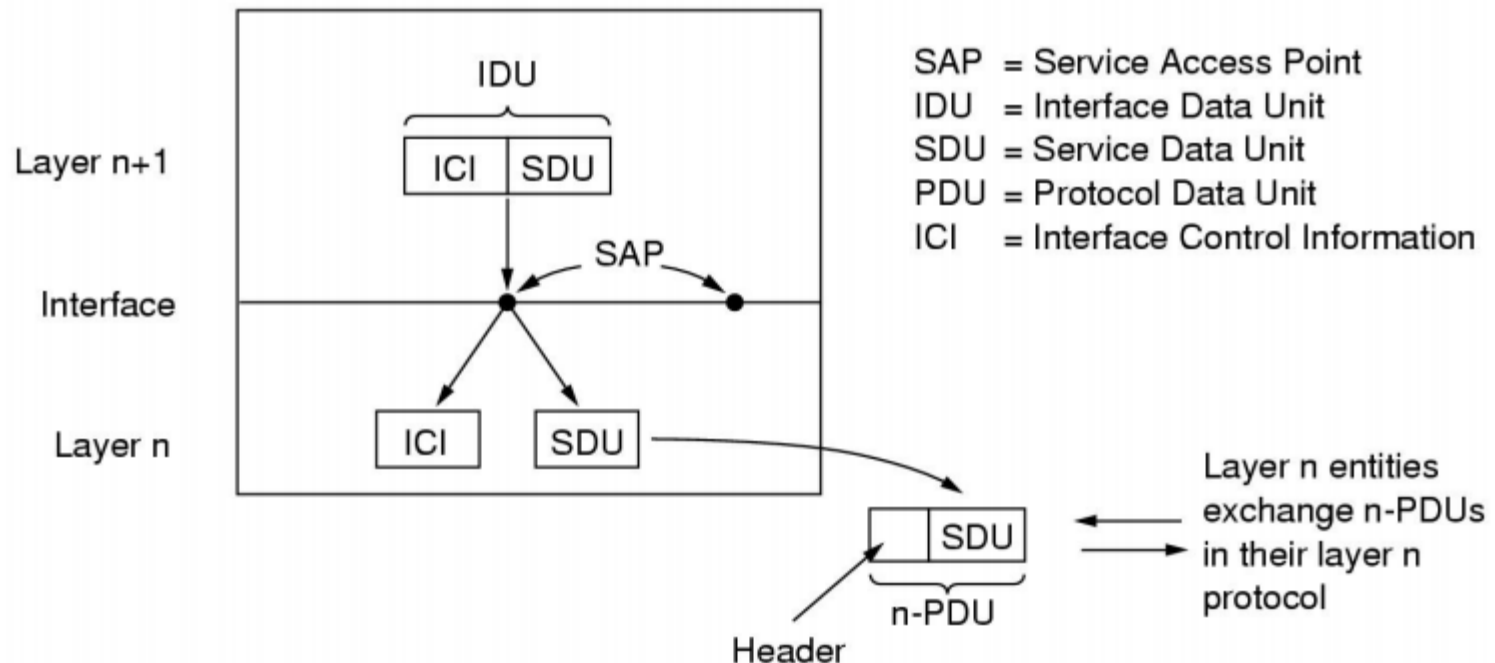
Primitivas de servicio

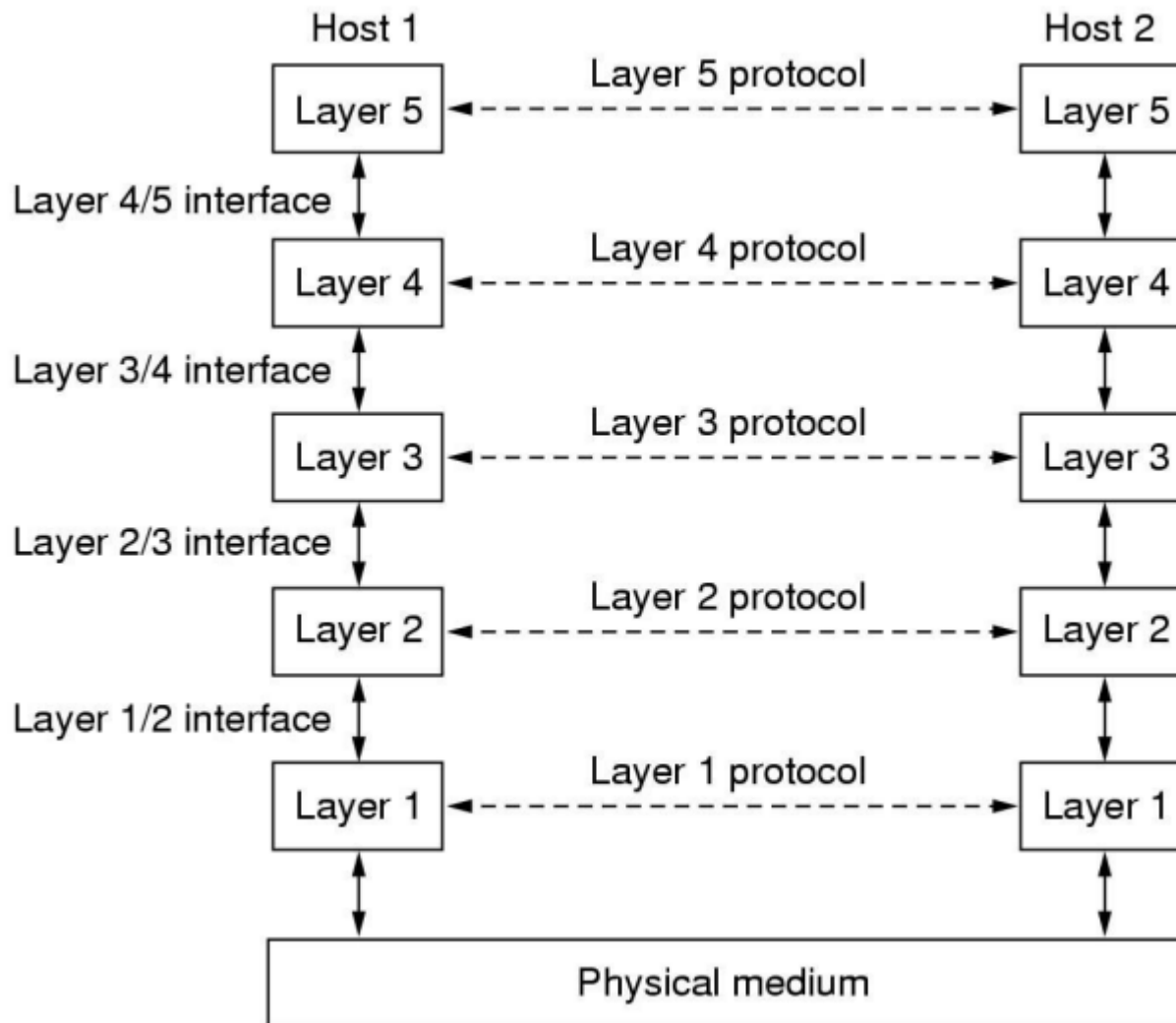
Un **servicio** se especifica formalmente mediante un conjunto de operaciones (***primitivas***) disponibles a un usuario u otra entidad que accede el servicio.

Clasificación de las primitivas:

Primitiva	Significado
Request	Una entidad requiere que el servicio ejecute una tarea
Indication	Una entidad es informada acerca de un evento
Response	Una entidad desea responder a un evento
Confirm	La respuesta a una petición anterior ha llegado

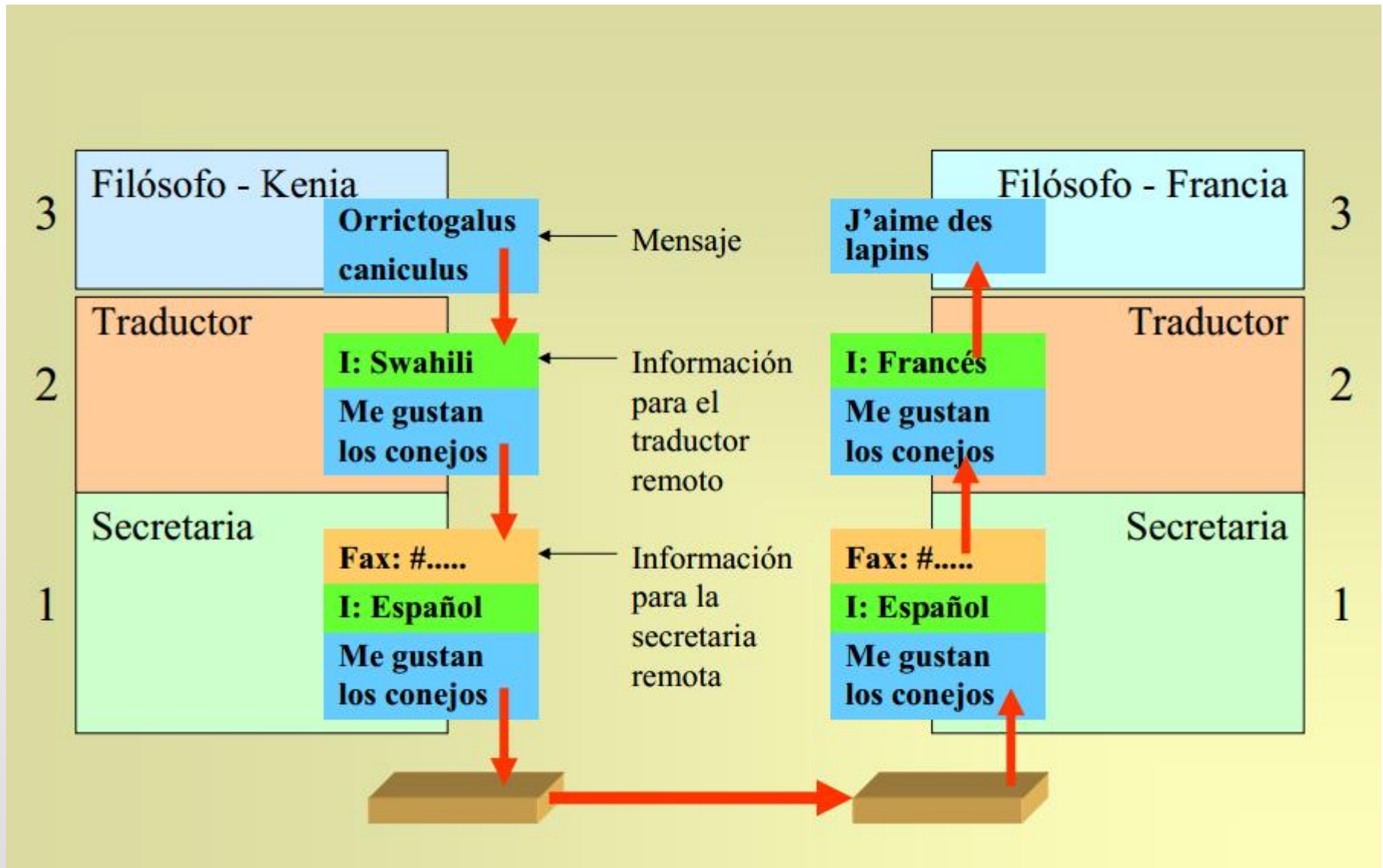
Relación entre capas en una interfaz



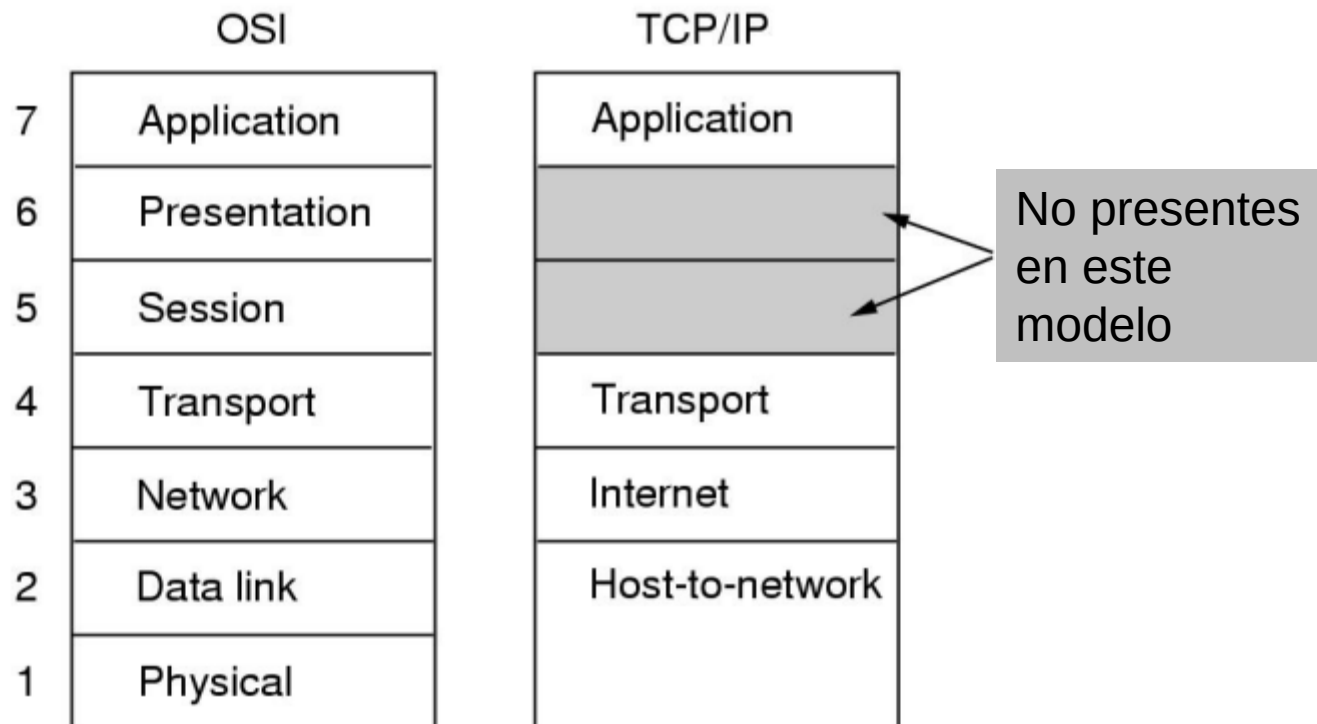


Relación entre servicios y protocolos

- **Servicio:** conjunto de primitivas (operaciones) que una capa ofrece a la capa superior.
 - Define las operaciones que la capa puede realizar.
 - No da información acerca de la implementación.
 - Se refiere a la interfaz entre dos capas: el *proveedor* y el *usuario* del servicio.
- **Protocolo:** conjunto de reglas que gobiernan el formato y el significado de los mensajes intercambiados por pares de entidades dentro de una capa.
- *Las entidades usan los protocolos para implementar la definición de sus servicios y pueden cambiar los protocolos siempre y cuando los servicios visibles por el usuario no se alteren.*



El modelo de referencia TCP/IP



FRAME RELAY

CARACTERISTICAS

- Surge como una evolución natural de X.25
- Líneas digitales de alta velocidad, prácticamente libres de errores (SONET, SDH, ...)
- Elimina gran parte del overhead de X.25
- Rangos de velocidad desde fraccionales T1 (ej. 64 Kbps, 128 Kbps) hasta OC-3 (155 Mbps)
- PVCs; SVCs no implementados
- Uso de la infraestructura existente

FRAME RELAY

FORMATO DE TRAMA

Campo Address de 3-octetos

8	7	6	5	4	3	2	1
DLCI (Superior)						C/R	EA 0
DLCI				FEBN	BECN	DE	EA 0
DLCI (Inferior) O control DL-CORE						D/C	EA 1

Campo Address de 4-octetos

8	7	6	5	4	3	2	1
DLCI (Superior)						C/R	EA 0
DLCI				FEBN	BECN	DE	EA 0
DLCI							EA 0
DLCI (Inferior) O control DL-CORE						D/C	EA 1

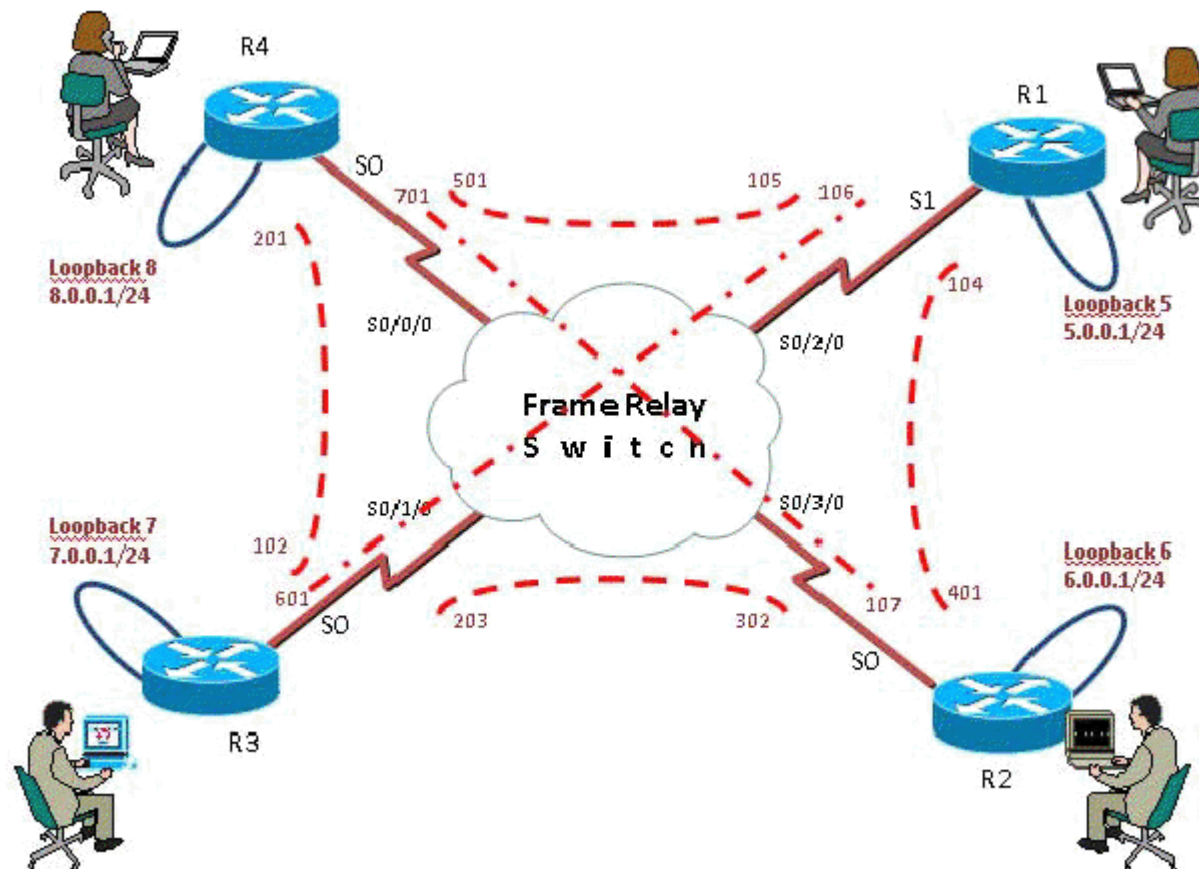
FRAME RELAY

LMI

- El estándar original dejaba muchos cabos sueltos
- Cisco, DEC, Northern, Strata crean el FRF y la recomendación LMI
- Extensiones: administración y estado local del enlace, direccionamiento global, resolución de direcciones, multicast, ...
- Tres formatos definidos:
- Cisco: DLCI 1023, disponibles 16-1007
- ANSI/Q933a: DLCI 0, disponibles 16-992
- Implementación opcional

FRAME RELAY

EJEMPLO

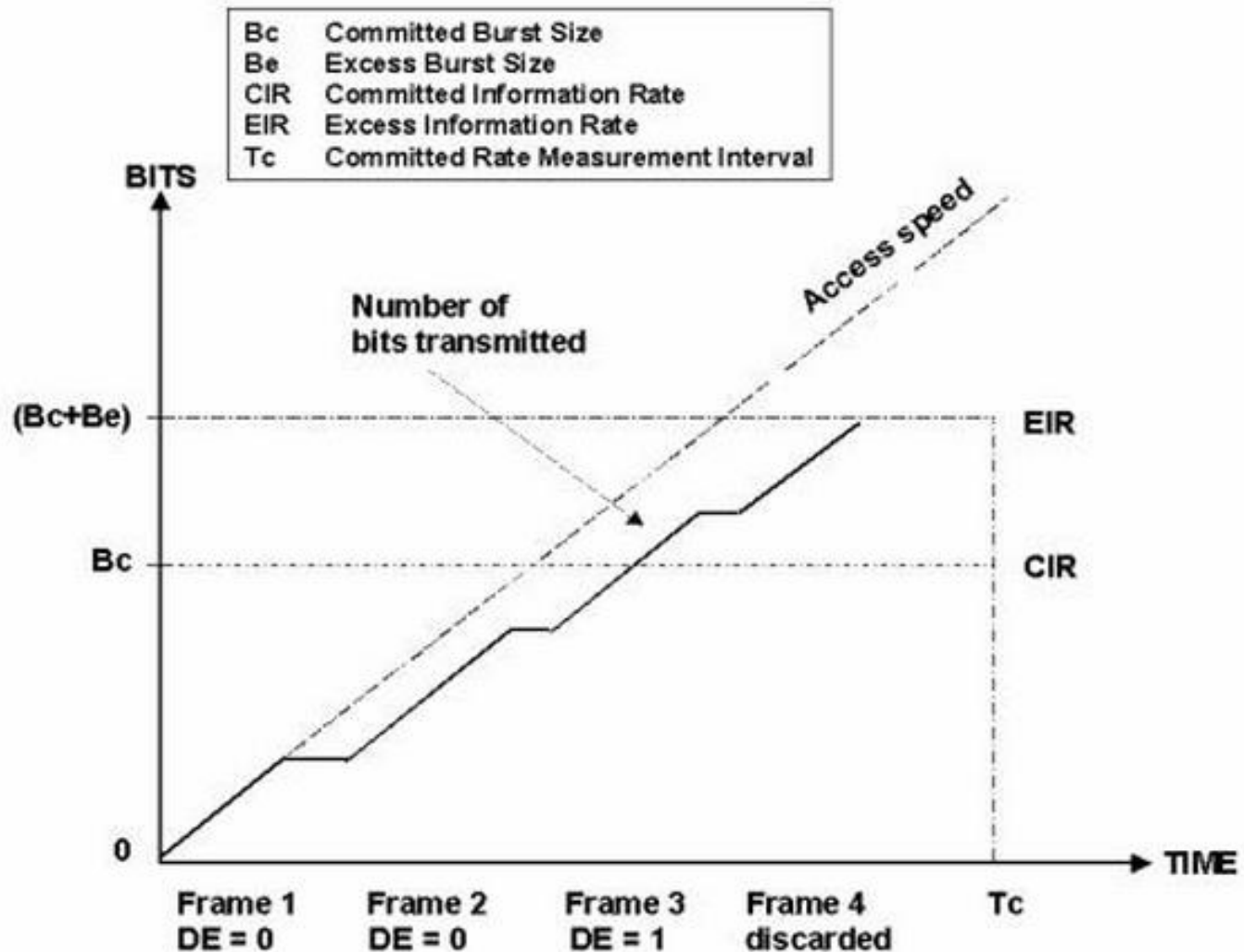


FRAME RELAY CONGESTION

- El cliente contrata un enlace sujeto a determinados parámetros Bc y Be
- Supervisado en un intervalo de tiempo Tc
- De allí surge $CIR = Bc/Tc$ y $EIR = Be/Tc$
- Durante Tc, el cliente puede enviar todas las tramas CIR, y aquellas EIR que no superen la velocidad del enlace.
- Se debe recordar, sin embargo, que TODAS las tramas pueden perderse.
- Pór qué?

FRAME RELAY

CONGESTION - Ejemplo



ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

- Método de conmutación de celdas (Fast Packet Switching)
- Ofrece circuitos virtuales
- Celdas de tamaño y formato fijos → Latencia fija y bajo retardo de procesamiento (hw)
- Posibilidad de transportar distintos tipos de tráfico
- Velocidades desde 155 MBPS (OC-3) hasta 622 MBPS (OC-12) y mayores
- Gran difusión por su adopción de parte de las telefónicas

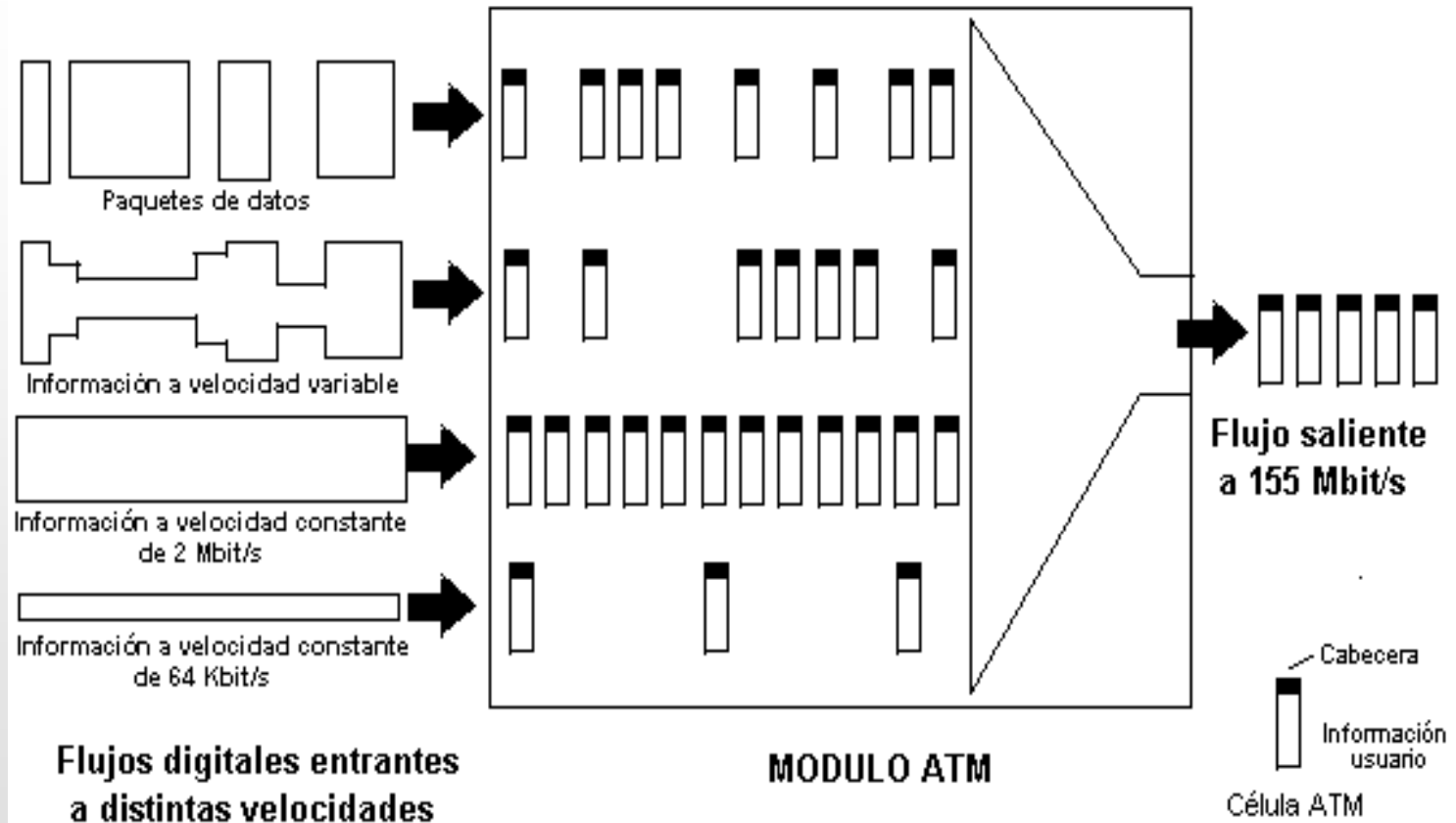
ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

- Está basado en SONET/SDH como capa física
- Su naturaleza asincrónica le permite mejores rendimientos que otras técnicas de multiplexado (xDM)
- Permite la multiplexación de varios circuitos virtuales sobre las conexiones físicas

ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO



ATM

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

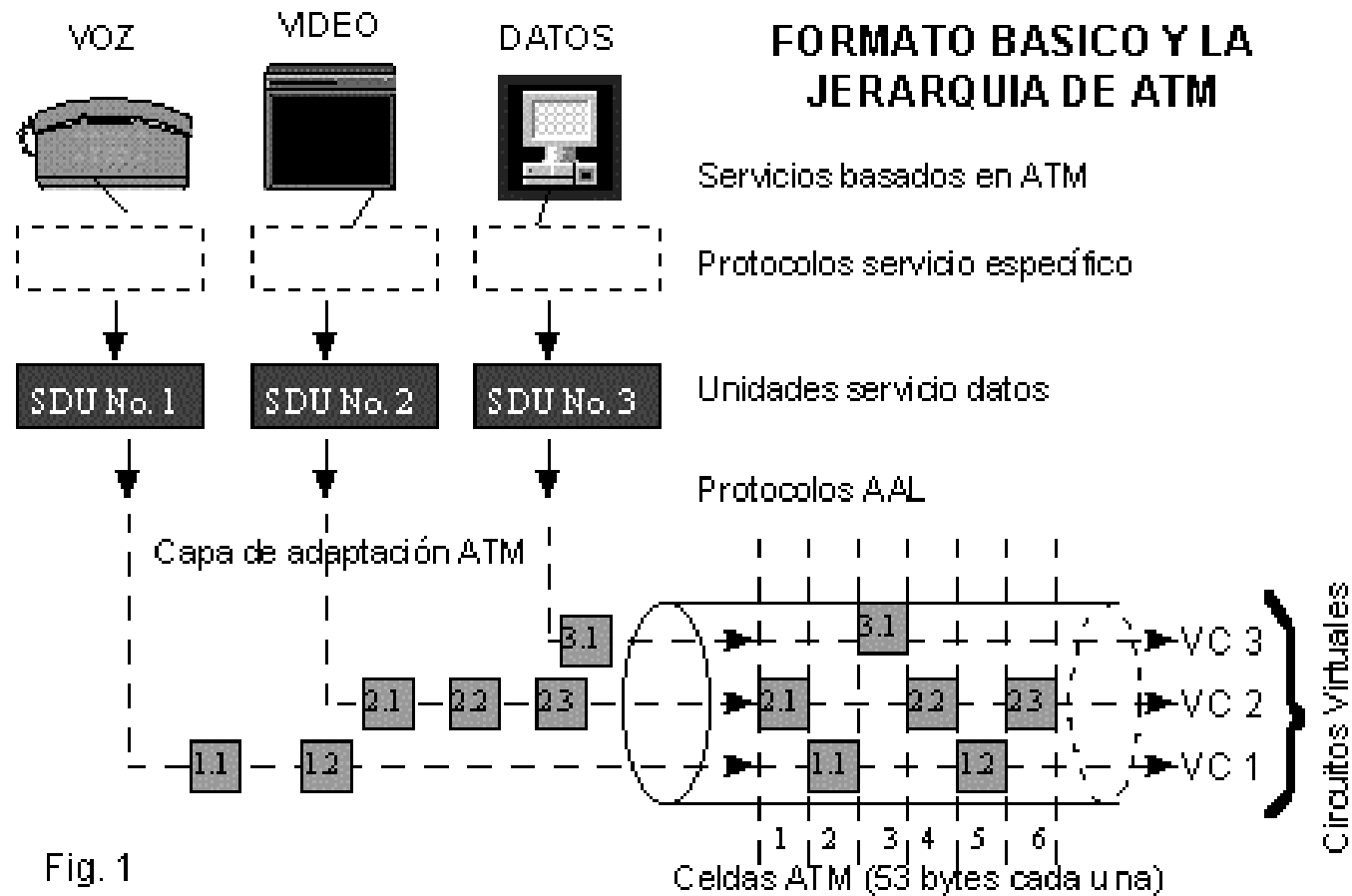


Fig. 1

ATM

DIRECCIONAMIENTO – VPIs Y VCIs

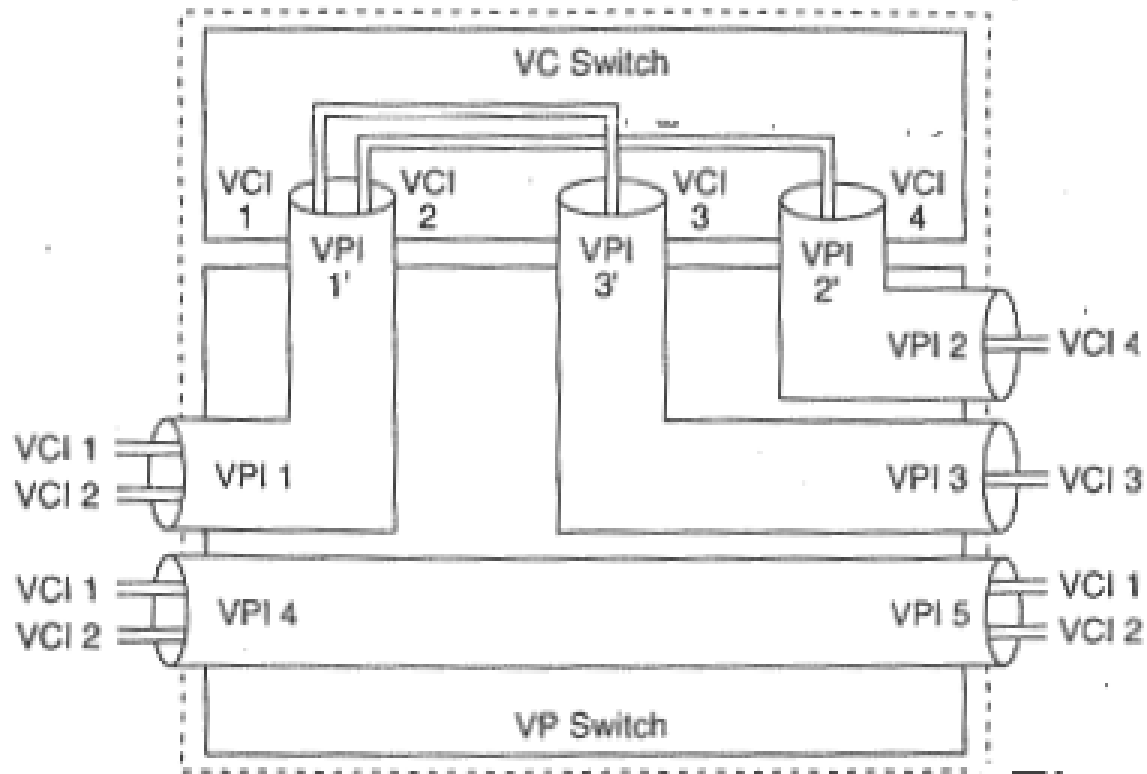


Fig. 2

ATM

DIRECCIONAMIENTO – VPIs Y VCIs

- Los distintos circuitos virtuales se multiplexan sobre un mismo enlace físico
- A cada circuito virtual se lo identifica con un VCI que tiene significado local
- Varios VCIs con destino común se pueden multiplexar en un único VPI.
- Las conmutaciones se pueden realizar por cualquiera de los campos (VPI/VCI)

ATM

ESTRATIFICACIÓN EN CAPAS

OSI layer	ATM layer	ATM sublayer	Functionality
3/4	AAL	CS	Providing the standard interface (convergence)
		SAR	Segmentation and reassembly
2/3	ATM		Flow control Cell header generation/extraction Virtual circuit/path management Cell multiplexing/demultiplexing
2	Physical	TC	Cell rate decoupling Header checksum generation and verification Cell generation Packing/unpacking cells from the enclosing envelope Frame generation
1		PMD	Bit timing Physical network access

ATM

FORMATO DE LA CELDA

Diagrama de una celda UNI

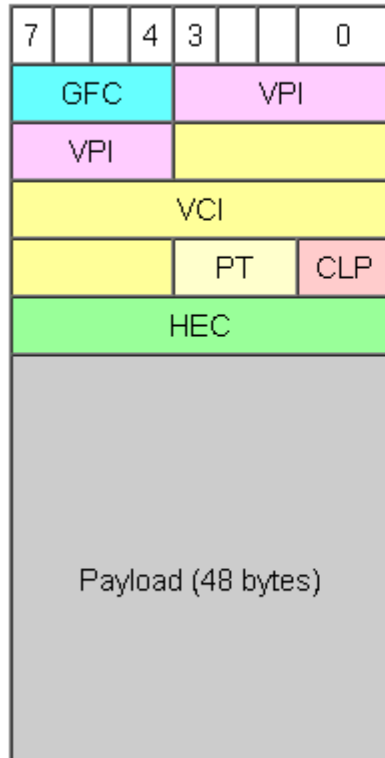
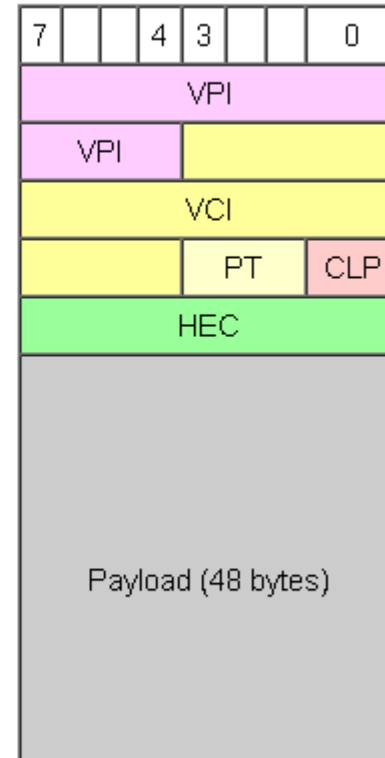


Diagrama de una celda NNI



ATM

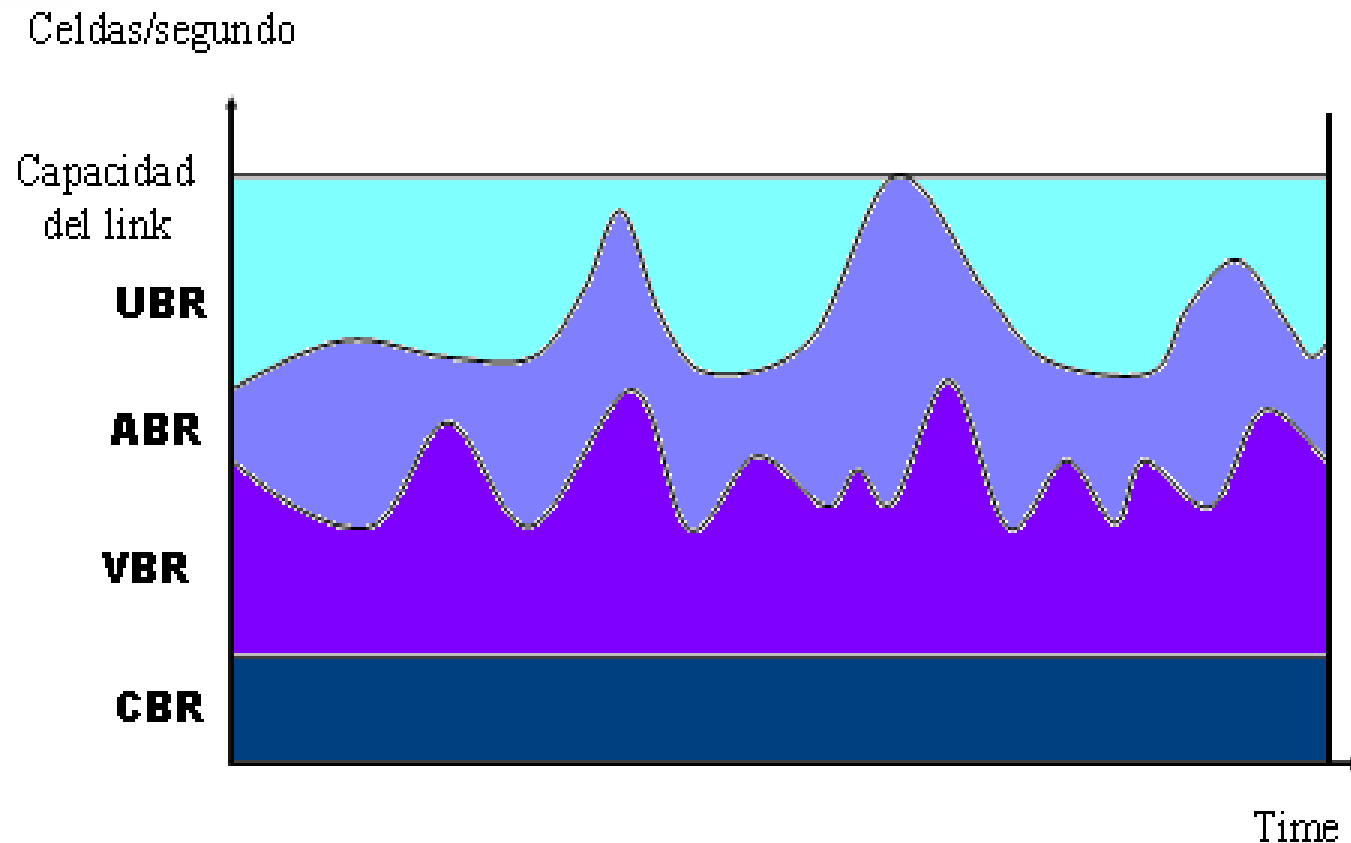
DISTINTOS TIPOS DE TRAFICO

	AAL1	AAL2	AAL3	AAL4
Tiempo real	Si		No	
Velocidad de transmisión	Constante	Variable		
Modo de conexión	Orientado a conexión			Sin conexión

- AAL3 y AAL4 → AAL3/4
AAL5 específicamente para transf.datos (FR, IP, LANE)

ATM

CATEGORIAS DE SERVICIO



ADSL

CARACTERISTICAS

- Surge como respuesta al problema de cómo aumentar el ancho de banda de los modems telefónicos, utilizando la infraestructura existente (POTS)
- Se basa en la digitalización del par del abonado (Digital Subscriber Line)
- Se conoce en forma general como "familia xDSL"
- Asimétrico (Downstrime > Upstrime)
- Otras variantes: SDSL, HDSL, VDSL, ...
- Se mantiene una franja de frecuencias en forma analógica para el servicio telefónico común (microfiltro)

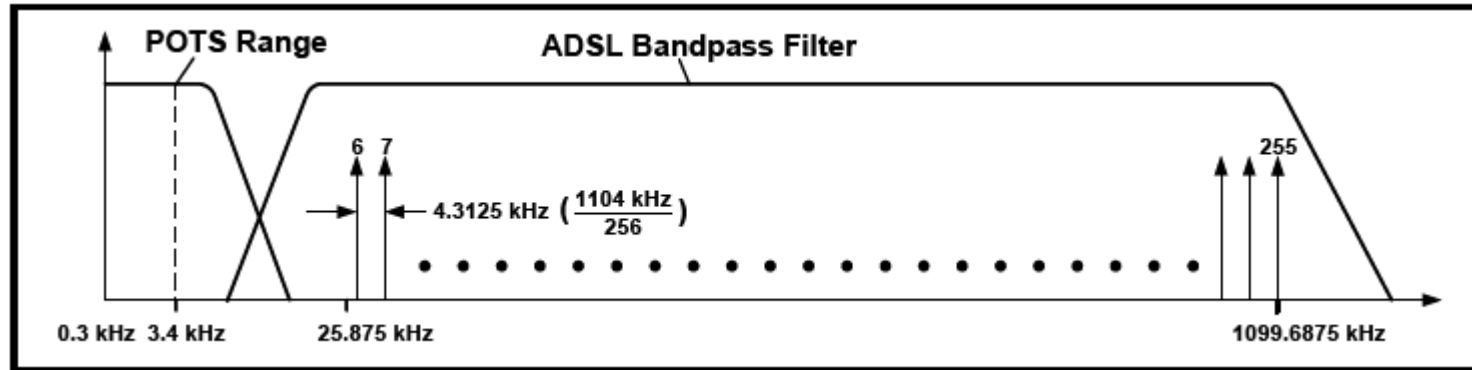
ADSL

CARACTERISTICAS

- La implementación más común es DMT (ANSI T1.413)
- Se divide el rango de frecuencias del par de cobre, en 256 franjas (subcarriers) de 4,3125 Khz cada una, a partir de los 25 Khz hasta los 1.1Mhz. aprox. 254 quedan disponibles para el usuario
- Cada frecuencia ("tono") se modula mediante QAM con un límite teórico de 64 Kbps (15 Mbps en total). En la práctica el límite máximo es de 32 Kbps (8 Mbps en total).
- Las frecuencias se prueban individualmente, y algunas se anulan debido a características de atenuación de cada línea (fase de training)

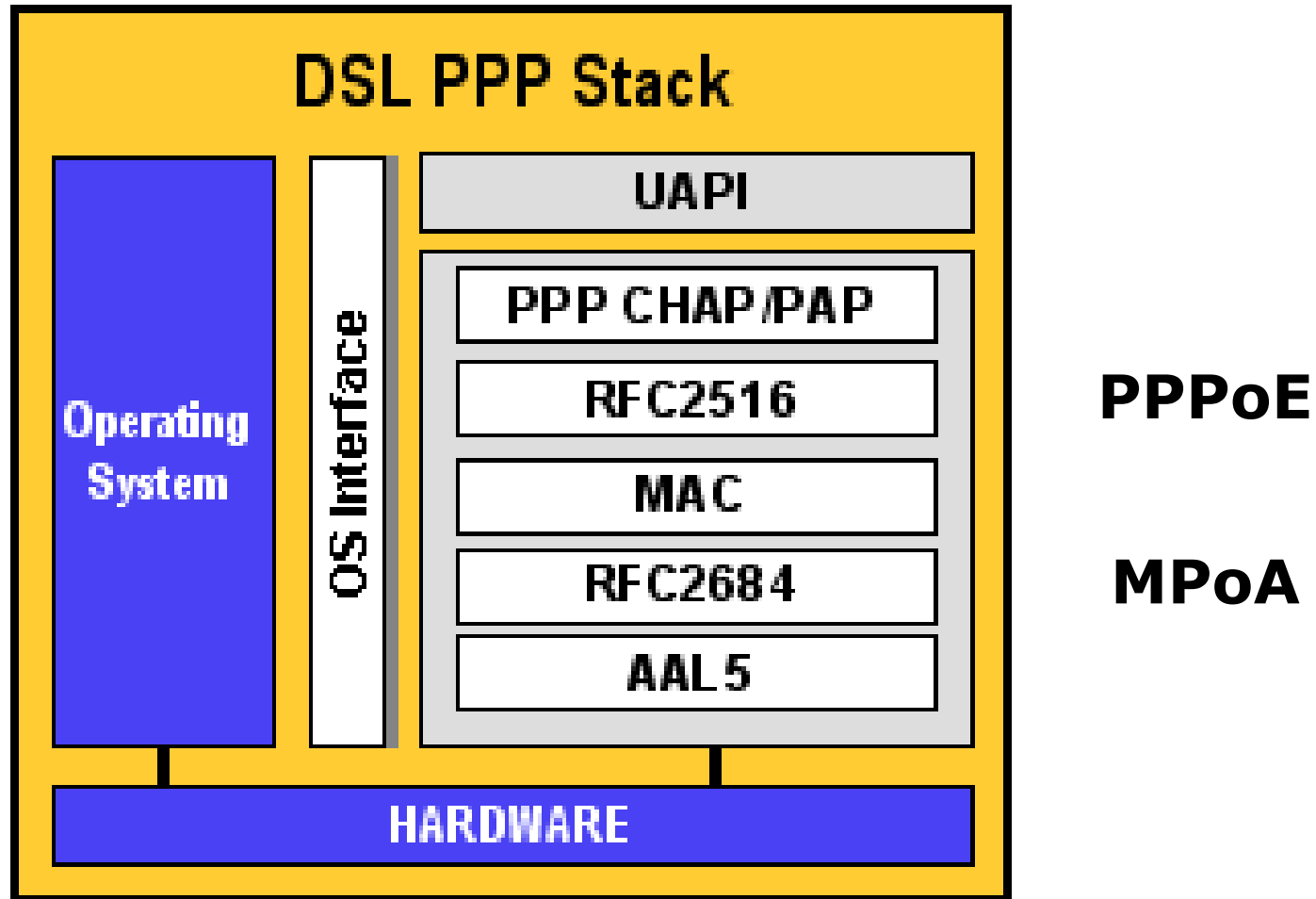
ADSL

CARACTERISTICAS



- A su vez, el estándar más difundido es el G.992.2 (o "G.lite") que a cambio de una mayor distancia, reduce las velocidades a 1,5/0,5 Mbps

ADSL PILA DE PROTOCOLOS

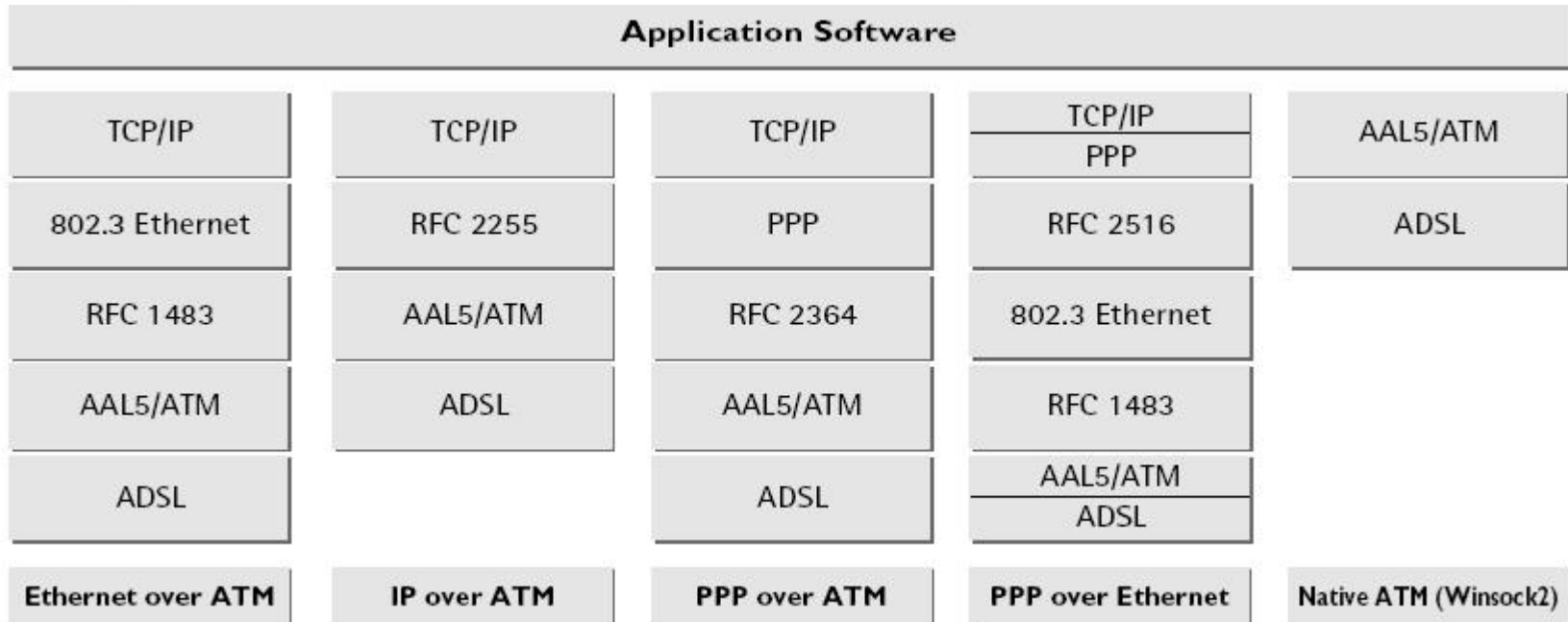


UAPI : Universal Application Programming Interface

Unidad 1. Introducción

ADSL

PILA DE PROTOCOLOS



RFC 1483: Brg/Rtd IP LLC

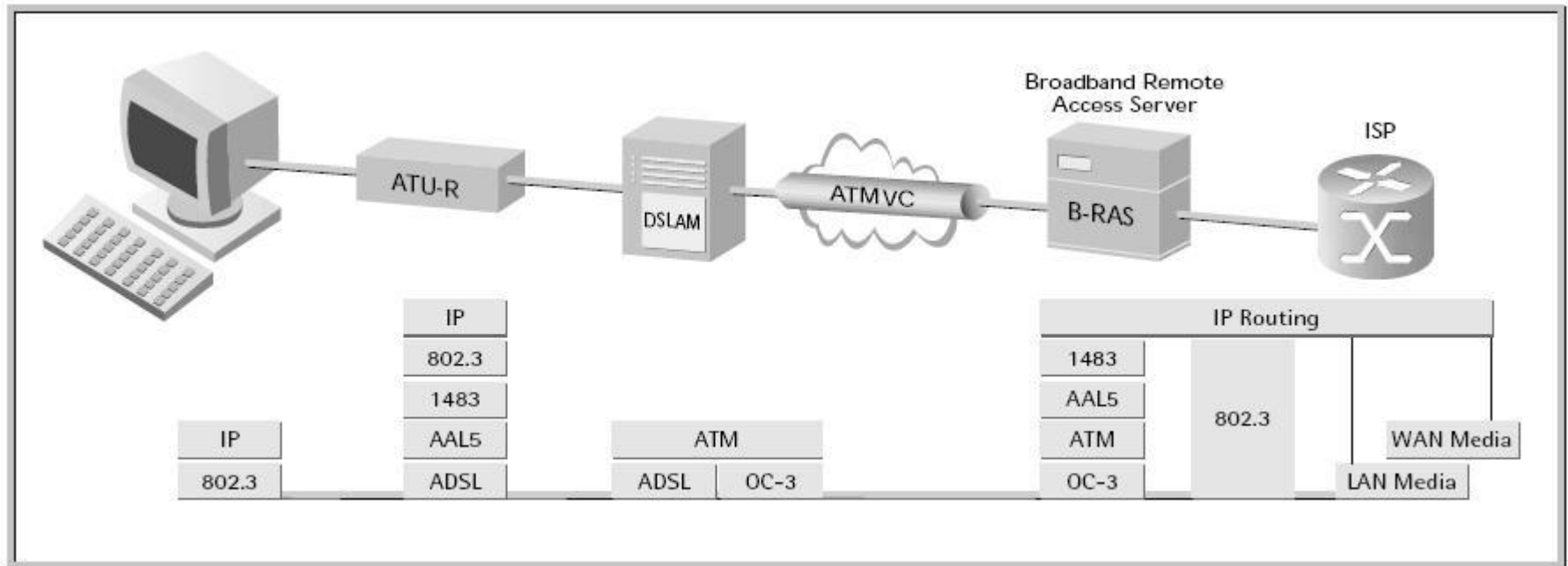
RFC 2255: IP/ARP over ATM clasico

RFC 2364: PPP over AAL5

RFC 2516: PPPoE

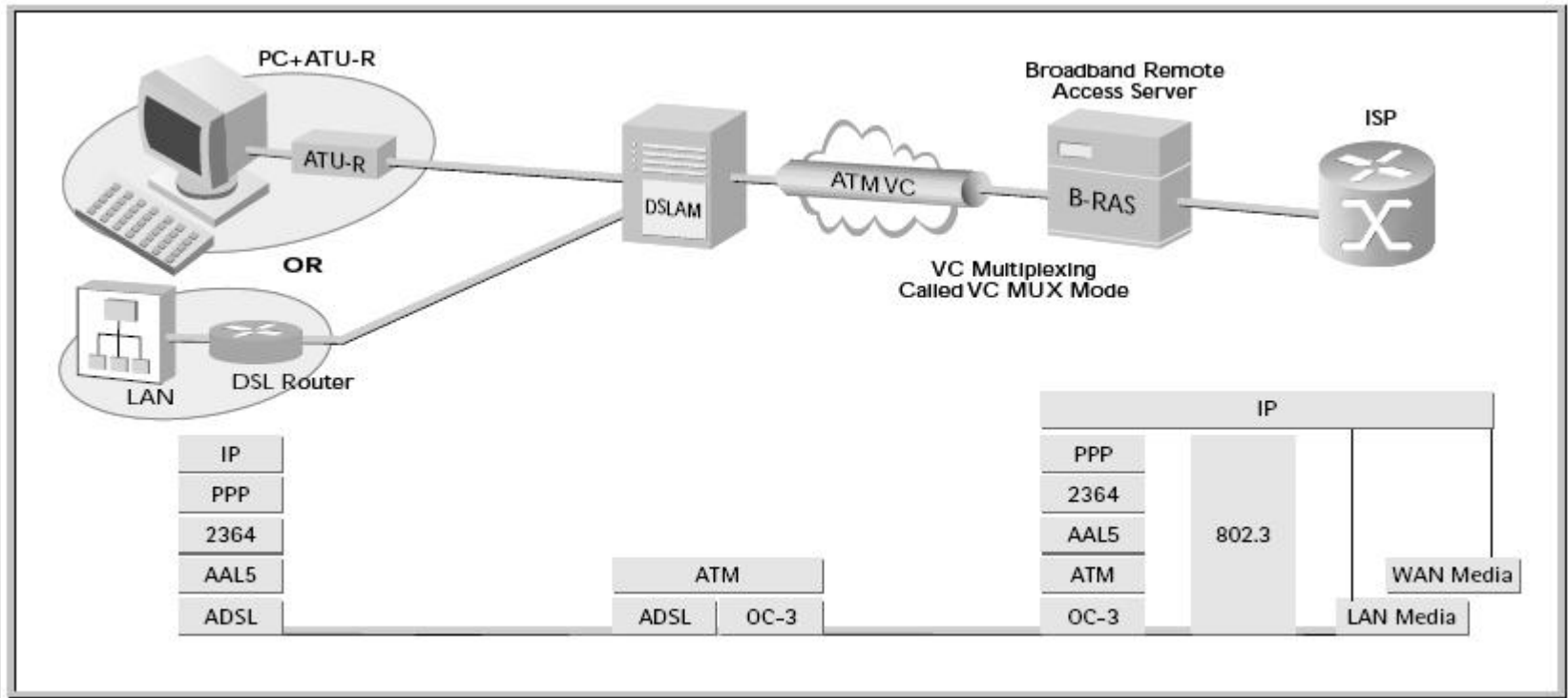
ADSL

Ethernet over ATM



RFC 1483: Brg/Rtd IP LLC

ADSL PPP over ATM

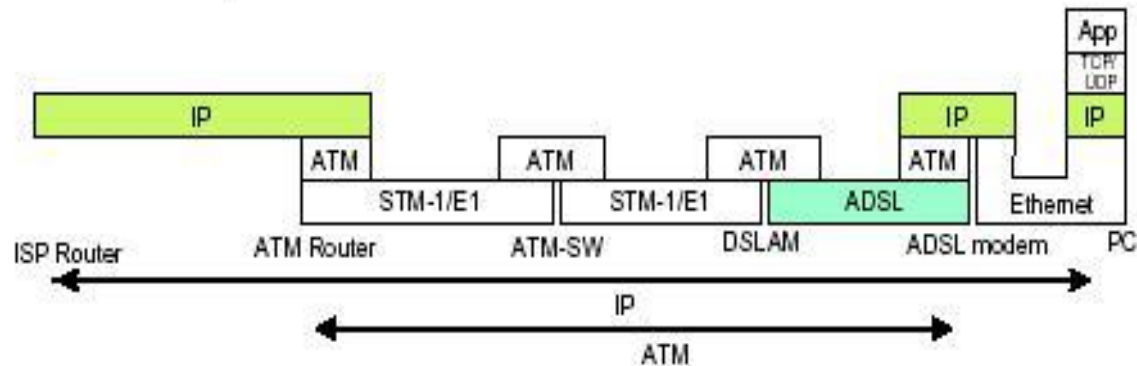


RFC 2364: PPP over AAL5

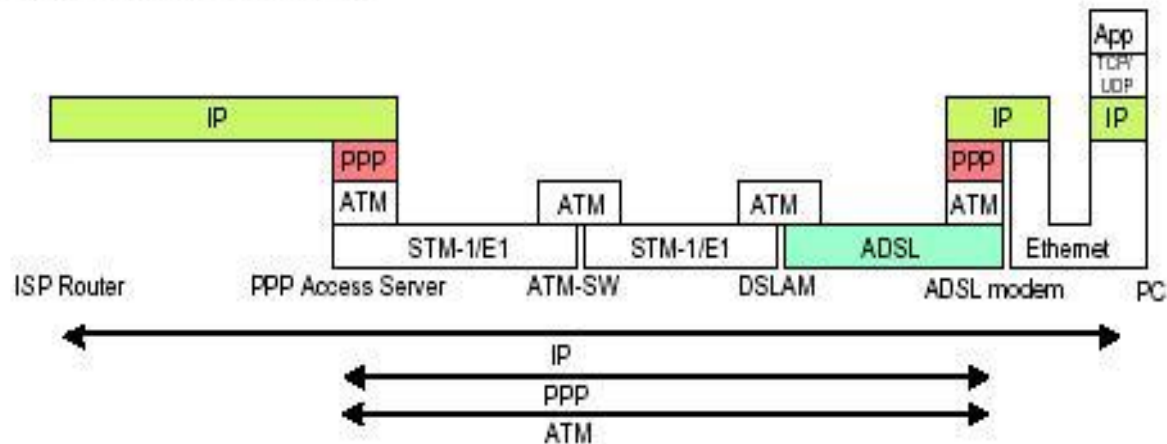
ADSL

PPP over ATM

IP over ATM over ADSL

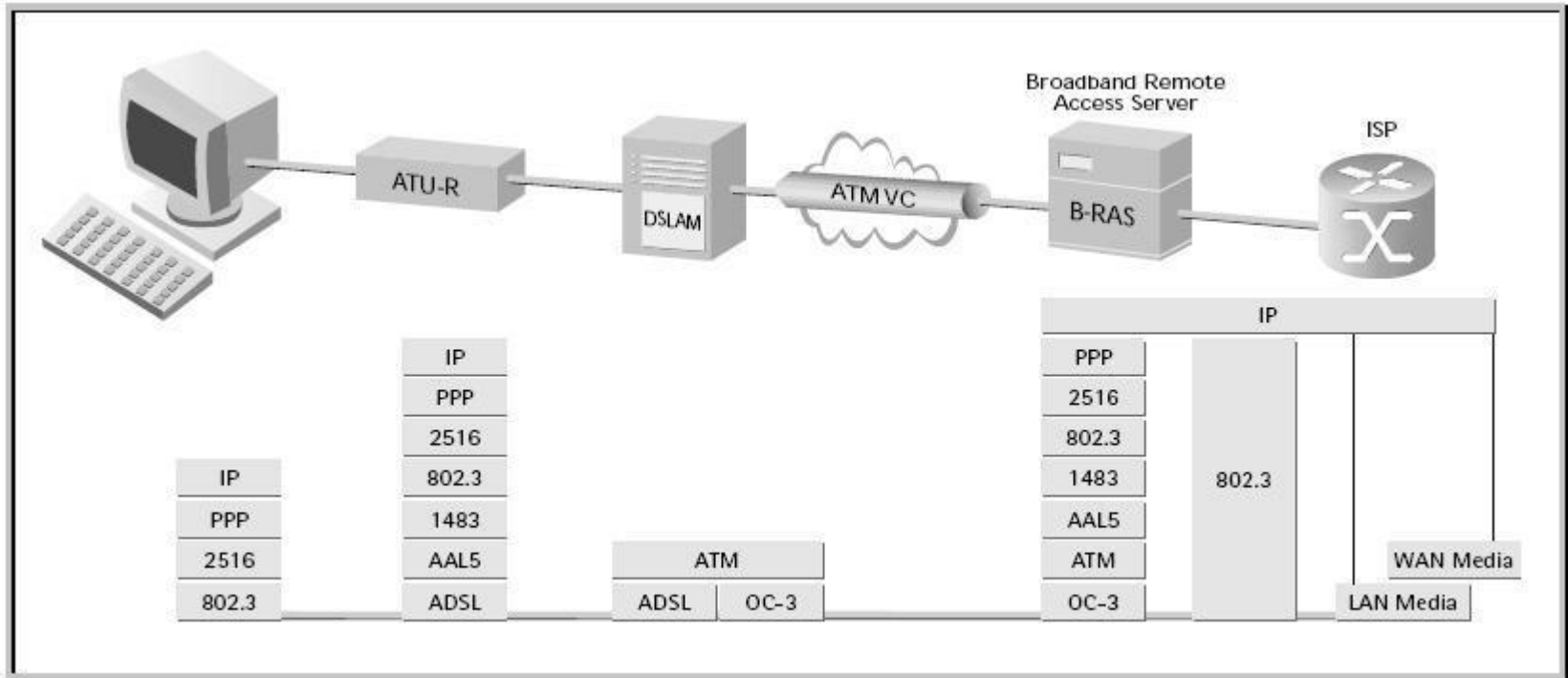


IP over PPP over ATM over ADSL



ADSL

PPP over Ethernet

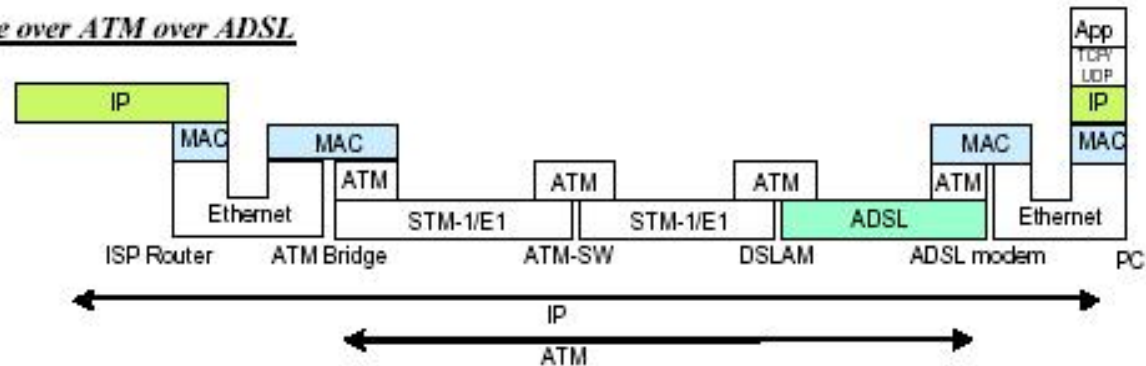


RFC 2516: PPP over Ethernet

ADSL

PPPoE over ADSL

Bridge over ATM over ADSL



PPP over Ethernet over ATM over ADSL

